

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-11-001 Date de Création : 03/09/1997 Date : 07/04/2020 Révision n°9	Page 1/6 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	TITRE : RAMONAGE DES CHAUDIERES		

Objet / Champ d'application :

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
06/08/2004	5	Relecture à 5 ans
07/02/2008	6	Conditions de ramonage
12/09/2013	7	Relecture à 5 ans
16/03/2018	8	Mise à jour
07/04/2020	9	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Charge D'exploitation Centrale Sud Hervé LAMBERT	<i>Visa Informatique</i>
Charge D'Exploitation Centrale Sud Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Centrale Sud Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL - All rights reserved

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-001 Révision n° 9	Page 2/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
1.1. Préambule.....	3
1.2. Fréquence de ramonage.....	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....	3
4.1. Les ramoneurs des chaudières 3 - 4 - 5	3
5. MODE OPERATOIRE DU RAMONAGE DES CHAUDIERES	4
5.1. Chaudières 3 - 4 - 5	4
6. INCIDENTS POSSIBLES.....	5
6.1. Lances rétractiles	5
6.2. Ramoneurs à herse.....	5
7. ANNEXE 1 : SEQUENCE DE RAMONAGE CH 3-4-5	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

1.1. Préambule

Les surchauffeurs et économiseurs sont exposés aux dépôts de cendres et de particules solides (imbrûlés).

Ceci a pour effet :

- De limiter la section de passage des fumées, donc d'accroître la pression dans la chambre de combustion.
- de détériorer l'échange thermique entre les fumées et l'eau ou la vapeur.

Il est donc indispensable de les nettoyer régulièrement par ramonage.

> 1.2. Fréquence de ramonage

L'expérience acquise a montré qu'un ramonage soigné permet de maintenir un taux d'encrassement minimum et un rendement optimum.

Le ramonage des chaudières (en cas de mixité sur les combustibles) doit être effectué tous les jours.

En cas de fonctionnement 100% gaz, Il est possible selon consigne d'espacer les ramonages Actuellement les CH3/4 (100% FG) sont ramonées tous les 10 jours. JANO.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

Chef de Quart	Chef de Poste Thermique	Opérateur Extérieur	Opérateur 2X8
	X	X	

4. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

4.1. Les ramoneurs des chaudières 3 - 4 - 5

Chaque chaudière comprend :

- 3 souffleurs de suie à lance rétractile placés :
 - entre les surchauffeurs secondaire et primaire
 - entre le surchauffeur primaire et la 1ère partie de l'économiseur HT
 - entre les 2 faisceaux de l'économiseur HT.

Principe de fonctionnement :

- La mise en route provoque le déplacement d'un chariot qui ouvre la soupape d'admission de vapeur vers la lance
 - Le chariot poursuit son avance le long de la poutre par l'intermédiaire d'une chaîne sans fin
 - Le moto-réducteur provoque la rotation de la lance par l'intermédiaire du carré d'entraînement, grâce à un système de boîte à engrenages
 - La lance, alimentée en vapeur, rentre dans la chaudière où cette vapeur sortant à grande vitesse de la buse, nettoie les tubes encrassés.
- 2 herses dont :
 - l'une est placée en haut de l'économiseur BT
 - l'autre est située entre les 2 nappes de tubes de l'économiseur BT.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-001 Révision n° 9	Date : 07/04/2020	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Principe de fonctionnement :

La mise en marche commande simultanément :

- . La mise en rotation du moteur d'entraînement de la herse pour effectuer son parcours aller
- . L'ouverture de l'obturateur d'admission vapeur

En fin de parcours, le contact fin de course "inversion" provoque le retour de la herse par inversion du sens de rotation du moteur.

Le contact de fin de course "arrêt" stoppe l'ensemble et provoque la fermeture automatique de la soupape d'admission vapeur.

Ces ramoneurs alimentés en vapeur 25 b, sont commandés automatiquement et successivement à partir de la même armoire de contrôle.

5. MODE OPERATOIRE DU RAMONAGE DES CHAUDIERES

5.1. Chaudières 3 - 4 - 5

- Avant ramonage :

- . Vérifier que les purges sur le circuit amont des ramoneurs sont ouvertes (elles doivent être ouvertes en permanence), sinon, les disposer.
- . Ouvrir la vanne manuelle en amont de la vanne automatique.
- . Un organigramme de la séquence de ramonage est donné en annexe 2.

- Séquence de réchauffage :

Dès que l'on enclenche la séquence de ramonage à l'armoire, il y a une phase de réchauffage préalable du circuit, temporisée à 45 minutes (seuil de Température à atteindre avant lancement séquence : 275°)

- Pendant le ramonage :

La séquence de ramonage se fait automatiquement, chaque ramoneur démarre dès que son prédécesseur est revenu en position sortie.

La séquence est la suivante :

Ramoneur n°1	}	Dans les surchauffeurs
Ramoneur n°2		
Ramoneur n°3		Entre les 2 faisceaux d'ECO HT
Ramoneur n°4	}	Dans l'économiseur BT
Ramoneur n°5		

Vérifier que les purgeurs de la vapeur d'alimentation des ramoneurs fonctionnent correctement.

Une pression de 25 b et une température de 300°C sont nécessaires pour le bon fonctionnement des ramoneurs.

- Après la séquence de ramonage :

Ne pas oublier de fermer la vanne manuelle en amont de la vanne "ROTORK" d'admission, après chaque ramonage ; sinon, en cas de fuite de vapeur vers le ramoneur, celle-ci va sur les tubes : risque d'érosion et de perçage.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-001 Révision n° 9	Date : 07/04/2020	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

6. INCIDENTS POSSIBLES

6.1. Lances rétractiles

- a) Le chariot se bloque en position, laissant la buse et une partie de la lance dans la chaudière.
Sortir l'ensemble à l'aide d'une poulie à adapter sur la sortie d'arbre du moteur, sinon c'est la déformation, et le blocage de la lance.
- b) Vapeur contenant des condensats
Risque de rupture de la buse par "coup d'eau".
Vérifier si les purgeurs, sur la vapeur d'alimentation des ramoneurs, fonctionnent correctement.
Le ramoneur ne fonctionne correctement qu'avec de la vapeur surchauffée (25 bars - 300°C).
- c) Ne pas oublier de fermer la vanne manuelle, en amont de la vanne "Rotork" d'admission, après chaque ramonage, sinon en cas de fuite de vapeur vers le ramoneur, celle-ci va sur les tubes :
risque d'érosion et de perçage.

6.2. Ramoneurs à herses

Rupture de la chaîne : il faut attendre l'arrêt de la chaudière pour réparer.

Fuites vapeur : isoler manuellement l'arrivée de vapeur à la fin de la séquence.

7. ANNEXE 1 : SEQUENCE DE RAMONAGE CH 3-4-5

